فصل ۱۰

گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی



دمای محیط چنان اهمیتی دارد که هرگونه حیاتی کاملاً به آن وابسته است. دو سیارهٔ نزدیک به زمین، یعنی ناهید (زهره) و بهرام (مریخ) را در نظر بگیرید. دمای زهره چنان زیاد است که اگر دمای زمین به آن مقدار برسد، حتی برخی از فلزها در آن ذوب می‌شوند. مریخ نیز چنان سرد است که همه چیز روی آن یخ می‌زند. جست‌وجوی حیات روی سیارهٔ دیگر، بر اساس وجود آب در حالت مایع در آن سیاره، انجام می‌شود. در صورتی آب به حالت مایع وجود خواهد داشت که دمای محیط مناسب باشد.

در این فصل، نخست با مفهوم دما و دماسنجی و سپس با گرما، روش‌های انتقال آن و عایق‌بندی گرمایی آشنا می‌شویم.

دما

دمای محیطی که در آن زندگی می‌کنیم و وسیله‌هایی که روزانه با آن‌ها سر و کار داریم، معمولاً تأثیر زیادی بر کار و فعالیت ما دارند. مثلاً در زمستان برای گرم کردن خانه، مدرسه یا محل کار، همچنین در تابستان برای خنک کردن این محیط‌ها، کارهای زیادی انجام می‌دهیم (شکل ۱). حتی پوشش ما نیز بسته به فصل‌های سال تغییر می‌کند.



شکل ۱. برای گرم کردن یا سرد کردن خانه و مدرسه از وسیله‌های متفاوتی استفاده می‌شود.

گیاهان و جانوران نیز تحت تأثیر محیطی هستند که در آن زندگی می‌کنند. به همین دلیل است که شکل گیاهان و جانوران مشابه در منطقه‌های گرمسیری، با جانوران و گیاهان منطقه‌های سردسیری تفاوت دارد(شکل ۲).





شکل ۲ ــ رنگ خرس قطبی با خرس‌های دیگر متفاوت است.

فعالیت

در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق‌بندی ساختمان‌ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید (شباهت‌ها و تفاوت‌ها را مشخص کنید).

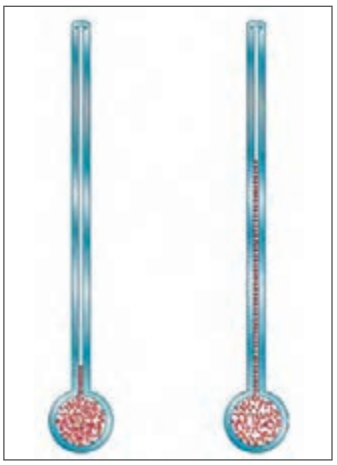
هر چه جسمی گرم‌تر باشد، دمای آن بیشتر است. مثلاً دمای یک فنجان چای داغ بیشتر از دمای یک فنجان آب خنک است. با استفاده از حس لامسهٔ خود تشخیص می‌دهیم چه جسمی داغ و چه جسمی سرد است. اما نمی‌توانیم به طور دقیق، مقدار گرمی و سردی آن‌ها را مشخص کنیم. وقتی می‌خواهیم ببینیم فردی تب دارد یا نه، معمولاً دست خود را روی پیشانی او می‌گذاریم و با مقایسهٔ دمای بدن او با دمای بدنمان تشخیص می‌دهیم که تب دارد یا خیر. حتی اگر تشخیص دهیم که بیمار تب دارد، نمی‌توانیم مشخص کنیم که او چند درجه تب دارد و به این منظور از دماسنج استفاده می‌کنیم.

آیا می‌دانید

در ساحل دریاهای آزاد، مانند خلیج‌فارس آب در دمای صفر درجهٔ سلسیوس یخ می‌بندد و در دمای ۱۰۰ درجهٔ سلسیوس می‌جوشد.

دماسنج : دماسنج وسیله‌ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می‌گیریم. مثلاً با استفاده از دماسنج پزشکی می‌توانیم دمای بدن فرد بیمار را اندازه‌گیری کنیم (شکل ۳).

دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی دماسنج‌های رایجی هستند. اگر این دماسنج‌ها را در محیط گرمی قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آن‌ها منبسط می‌شود و از لولهٔ نازک متصل به مخزن بالا می‌رود. در این دماسنج‌ها ارتفاع ستون الکل رنگی یا جیوهٔ درون لوله، دما را نشان می‌دهد (شکل ۴).



شکل ۴. وقتی دما کم باشد، ارتفاع الکل یا جیوه در لوله کم است. با افزایش دما، این ارتفاع زیاد می‌شود.



شکل ۳. استفاده از دماسنج‌های پزشکی برای تعیین دمای بدن بیمار

برای درجه‌بندی دماسنج‌های الکلی و جیوه‌ای، می‌توانیم ابتدا مخزن آن‌ها را در مخلوط آب و یخ قرار دهیم و سطح جیوه یا الکل درون لوله را با عدد صفر نشانه‌گذاری کنیم. سپس مخزن دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار دهیم و سطح مایع درون لوله دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت‌گذاری کنیم. بین این دو عدد(صفر تا ۱۰۰) را به صد قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و هریک از این قسمت‌ها را یک درجهٔ سلسیوس ($1^{\circ}C$) می‌نامیم. آب خالص در دمای $0^{\circ}C$ (صفر درجهٔ سلسیوس) یخ می‌زند و در دمای $100^{\circ}C$ می‌جوشد (البته در فشار یک اتمسفر که فشار هوای کنار دریاهای آزاد است).

برای اندازه‌گیری دمای یک جسم با دماسنج الکلی یا جیوه‌ای، مخزن دماسنج را در تماس با جسم موردنظر قرار می‌دهیم و مدتی صبر می‌کنیم تا ارتفاع مایع در لولهٔ باریک دیگر تغییر نکند. آن گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد، می‌خوانیم. این عدد همان دمای جسم است.

آیا می‌دانید

دماسنج‌های نواری با تغییر رنگ و دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی با تغییر حجم، دما را نشان می‌دهند.

بیشتر بدانید

لولهٔ دماسنج معمولاً بلند و نازک انتخاب می‌شود تا یک تغییر کوچک در حجم جیوه یا الکل به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه‌ای در لوله بینجامد.

فعالیت

در گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید. سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، دماسنج را بسازید و درجه‌بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه‌گیری انجام دهید.

فعالیت

در هر یک از موارد زیر، ابتدا دما را پیش‌بینی و سپس با استفاده از یک دماسنج آن را اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید و به کلاس گزارش دهید. توجه کنید برای اندازه‌گیری دما، دماسنج به اندازهٔ کافی در تماس با جسم مورد نظر قرار گیرد.

ردیف	جسم مورد اندازه‌گیری	پیش‌بینی دما (درجهٔ سلسیوس)	دمای اندازه‌گیری شده (درجهٔ سلسیوس)
۱	آب شیر آب سرد		
۲	مخلوط آب و یخ		
۳	مخلوط نمک و یخ خردشده		
۴	چای داغ		
۵	هوای کلاس		
۶	هوای داخل یخچال		

گرما

برای آشنایی با مفهوم دمای تعادل و گرما آزمایش زیر را انجام دهید.

آزمایش کنید



وسایل و مواد : لیوان، آب سرد، دماسنج، میخ آهنی نسبتاً بزرگ به جرم تقریبی ۲۰ گرم یا بیشتر، چراغ بونزِن و انبرک یا دم باریک

روش آزمایش :

۱. لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید.

۲. میخ را به کمک انبرک روی شعلهٔ اجاق قرار دهید و منتظر بمانید تا میخ کاملاً داغ شود. پس از داغ شدن، داخل لیوان بیندازید.

۳. یکی دو دقیقه صبر کنید و سپس دوباره دمای آب را اندازه بگیرید.

۴. نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را گزارش دهید.

در این آزمایش، دمای آب چگونه تغییر کرده است؟ دمای میخ چطور؟ آب انرژی از دست داده است یا میخ؟ کدام یک انرژی گرفته‌اند؟

فکر کنید

اگر به جای میخ داغ، میخ بزرگ سردی را که درون یخ‌زن (فریزر) یا جایخی خیلی سردی قرار داشته است، درون آب بیندازیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ دمای میخ و آب چگونه تغییر می‌کنند؟ این بار کدام یک انرژی از دست می‌دهد و کدام یک انرژی می‌گیرد؟

برای دقت بیشتر باید لولهٔ باریک دماسنج و خط نشان مایع دماسنجی را در خط افق در مقابل دیدگان قرار دهیم.

از این آزمایش و آزمایش‌های مشابه نتیجه می‌گیریم، وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند، دمای جسم گرم کم و دمای جسم سرد زیاد می‌شود. این فرایند آن قدر ادامه پیدا می‌کند تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را **دمای تعادل** دو جسم می‌نامیم و در این حالت می‌گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی‌اند(شکل ۵).



شکل ۵. مدتی پس از تماس دو جسم سرد و گرم، دو جسم هم‌دما می‌شوند و به دمای تعادل می‌رسند.

آیا می‌دانید

گرم‌ترین نقطهٔ روی زمین ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود ۷۰ °C و سردترین نقطه در قطب جنوب است که دمای آن تا ۸۹ °C- گزارش شده است.

به مقدار انرژی‌ای که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود، **گرما** می‌گویند. در آزمایش قبل، در حالتی که میخ داغ را درون آب سرد می‌اندازیم، میخ انرژی از دست می‌دهد و آب انرژی می‌گیرد؛ به عبارت دیگر میخ به آب گرما می‌دهد. گرما دادن میخ به آب تا وقتی ادامه دارد که میخ و آب هم‌دما شوند یا به دمای تعادل برسند. به‌طور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به جسم سرد منتقل می‌شود.

وقتی ظرف غذا را روی شعلهٔ اجاق می‌گذاریم، چون شعلهٔ اجاق از ظرف گرم‌تر است، انرژی از شعله به ظرف منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، شعلهٔ اجاق به ظرف غذا گرما می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد، گرما نوعی انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم در تماس با هم منتقل می‌شود؛ بنابراین یکای آن ژول (J) است. از یکای ژول برای همهٔ شکل‌های انرژی استفاده می‌کنند.

جسمی که گرم‌تر است، دمای آن بیشتر است و مولکول‌هایش جنب و جوش بیشتری دارند. یعنی انرژی مولکول‌هایش به طور متوسط بیشتر از جسمی است که سردتر است. در جسم سردتر، جنب و جوش مولکول‌ها کمتر است، یعنی به طور متوسط مولکول‌ها انرژی کمتری دارند(شکل ۵). وقتی ظرف آبی را روی شعله قرار می‌دهیم، انرژی داده شده به آب، سبب افزایش انرژی مولکول‌های آب می‌شود. در نتیجه جنبش مولکول‌ها افزایش می‌یابد و دمای آب هم بیشتر می‌شود.

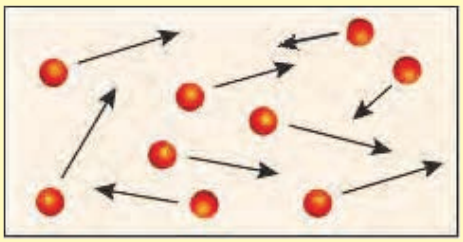
فعالیت

دو ظرف A و B را که در آن‌ها مولکول‌های یکسانی قرار دارند، در نظر بگیرید. ظرف A داغ و ظرف B سرد است.

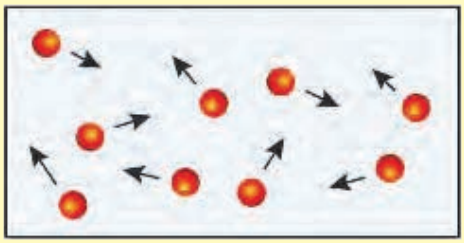
الف) جنبش مولکول‌های ظرف A و B را با هم مقایسه کنید.

ب) اگر دو ظرف را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، جنبش مولکولی کدام ظرف کم و جنبش مولکولی کدام ظرف زیاد می‌شود؟

پ) پس از رسیدن به تعادل گرمایی، جنبش مولکولی متوسط هر مولکول را در دو ظرف با هم مقایسه کنید.



ظرف A



ظرف B

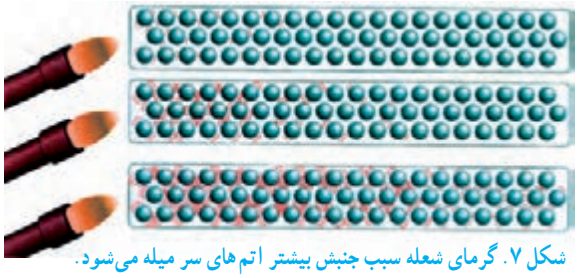
انتقال گرما

همان طور که دیدیم، گرما انرژی‌ای است که از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر منتقل می‌شود. بنابراین مانند هر انرژی دیگری در اینجا نیز همواره قانون پایستگی انرژی برقرار است. گرما به روش‌های متفاوت از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود که در اینجا به آن‌ها می‌پردازیم.

رسانش : هرگاه یک سر میلهٔ فلزی را روی شعله قرار دهید، طولی نمی‌کشد که سر دیگر آن که در دست شماست، آن قدر داغ می‌شود که دیگر نمی‌توانید آن را نگه دارید. گرما از سری که روی شعله قرار دارد، وارد میله می‌شود و آن را داغ می‌کند. با توجه به اختلاف دمای دو سر میله، گرما از سر داغ به سمت سر سرد میله منتقل می‌شود (شکل ۶). این نوع انتقال گرما را **رسانش گرمایی** می‌نامیم. در این رسانش گرمایی، گرمای شعله سبب می‌شود که جنبش اتم‌های میله که در تماس با شعله هستند بیشتر شود و دمای این بخش از میله نیز بیشتر شود. لحظاتی بعد، این بخش از میلهٔ گرم شده به بخش کناری‌اش که هنوز سرد است انرژی می‌دهد و بخش کناری را گرم می‌کند. به این ترتیب در مدت زمان کوتاهی کل میله گرم می‌شود (شکل ۷).



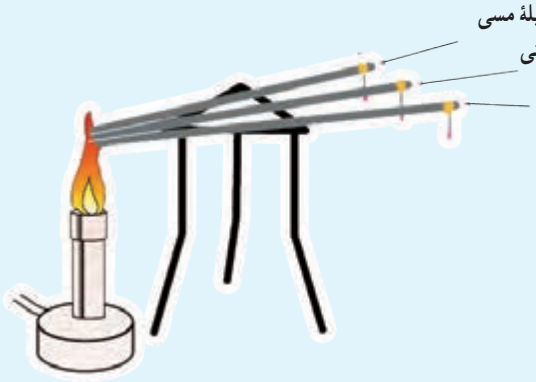
شکل ۶. گرما از سر داغ به سر سرد منتقل می‌شود.



شکل ۷. گرمای شعله سبب جنبش بیشتر اتم‌های سر میله می‌شود.

آزمایش کنید

وسایل و مواد : سه میلهٔ فلزی هم‌طول و هم‌ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن، آلومینیم، چراغ گاز آزمایشگاهی (چراغ بونزن)، کبریت، سه پایه و پارافین.



روش آزمایش :

۱. به کمک پارافین به سر میله‌ها چوب کبریت بچسبانید.

۲. مطابق شکل، سر دیگر میله‌ها را روی شعله قرار دهید.

۳. مدتی صبر کنید تا چوب کبریت‌ها بیفتند.

۴. نتیجهٔ مشاهدات خود را بنویسید و دربارهٔ آن گفت‌وگو کنید.

در این آزمایش کدام میله سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند؟ کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می‌کند؟

به موادی مانند شیشه، چوب، لاستیک، هوا، پشم، چوب پنبه و ... که گرما را بسیار آهسته منتقل می‌کنند، **نارسانا** یا **عایق** گرما می‌گویند و به موادی مانند انواع فلزها که گرما را بسیار سریع منتقل می‌کنند، **رسانای گرما** می‌گویند.

آزمایش نشان می‌دهد، برخی از فلزها نسبت به فلزهای دیگر رساناهای بهتری برای گرما هستند. پشم شیشه و فایبرگلاس به علت داشتن هوای محبوس، نارساناهای خوب گرما هستند.

فعالیت

با استفاده از وسایل در دسترس، یک لیوان عایق گرمای دردار طراحی کنید و بسازید. سپس مقداری آب داغ در آن بریزید و دمای آب را اندازه بگیرید. پس از یک ساعت دوباره دمای آب را اندازه بگیرید. ظرف کدام گروه گرمای کمتری را منتقل کرده است؟ کدام ظرف گرمای بیشتری را منتقل کرده است؟

فعالیت



وجود هوا در لابه‌لای پشم، پر و پنبه سبب کاهش میزان رسانایی گرمایی آن‌ها می‌شود. از این ویژگی می‌توان در صنایع متفاوت از جمله صنایع نساجی (تولید پارچه و پوشاک) استفاده کرد. یک گروه از دانش‌آموزان سال آخر رشته طراحی و دوخت که در یک منطقه سردسیر زندگی می‌کنند، قصد دارند بعد از گرفتن دیپلمشان، یک کارگاه تولیدی پالتو راه‌اندازی و در آن پالتوهای با کیفیت مناسب تولید کنند.

آن‌ها برای این کار جلساتی برگزار کردند و پس از بحث و بررسی و گفت‌وگوهای فراوان به این نتیجه رسیدند که انتخاب پارچهٔ مناسب که بتواند گرمای بدن را به کندی به بیرون انتقال دهد، بسیار مهم است.

آن‌ها از بازار چند نمونه پارچه تهیه کردند، اما نمی‌دانند کدام پارچه گرما را با آهنگ کندتری منتقل می‌کند.

الف) آزمایشی طراحی کنید که در آن بتوان رسانایی گرمایی پارچه‌ها را با هم مقایسه کرد.

ب) در انتخاب پارچه، به‌جز رسانایی گرمایی پارچه، به چه عوامل دیگری باید توجه کرد؟

پ) اگر این گروه بخواهند در سال اول ۲۰۰۰ پالتوی زنانه تولید کنند، چند متر پارچه باید تهیه کنند؟ این مقدار پارچه به چه عواملی بستگی دارد؟

ت) فرض کنید این گروه در مرحلهٔ اول ۲۰۰ پالتو تولید کرده‌اند. اکنون می‌خواهند این پالتوها را به بخش توزیع برای فروش به فروشگاه‌ها بدهند. آن‌ها در قیمت‌گذاری پالتوها به چه مواردی باید توجه کنند؟

شما یک قیمت‌گذاری فرضی را براساس عوامل مؤثر در تولید پالتوها انجام دهید.

ث) چرا قبل از طراحی و تولید باید به طرح‌هایی که در بازار وجود دارد، قیمت‌های آن‌ها و نیاز بازار به پالتوهای جدید توجه کنند؟



شکل ۸ . آب گرم شده به سمت بالا حرکت می‌کند و آب سرد جای آن را می‌گیرد.

همرفت : آیا تاکنون آب در حال جوش را در یک ظرف مشاهده کرده‌اید؟ حباب‌های تشکیل شده به سمت بالا حرکت می‌کنند. همراه با حرکت حباب‌ها به‌طرف بالا، آب داغ نیز از ته ظرف به سمت بالا حرکت می‌کند، آب سرد بالای ظرف به سمت پایین حرکت می‌کند. درواقع آب با جابه‌جا شدن، گرما را منتقل می‌کند (شکل ۸). به این روش انتقال گرما، **همرفت** می‌گویند. در انتقال گرما به روش همرفت، قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است، به طرف بالا حرکت می‌کند و قسمت‌های اطراف آن که سردترند، جای آن را می‌گیرند. اگرچه برای توضیح پدیدهٔ همرفت، از فرایند جوشیدن کمک گرفتیم، ولی همرفت در دماهای پایین‌تر از دمای جوش نیز رخ می‌دهد.

آزمایش کنید



وسایل و مواد : یک ظرف شیشه‌ای نشکن، منبع گرما (شمع یا چراغ گاز یا چراغ الکلی)، قطره‌چکان، جوهر

روش آزمایش :

۱. تا سه چهارم ظرف شیشه‌ای را با آب پر کنید و آن را مطابق شکل روی شعله قرار دهید.

۲. با قطره چکان، چند قطره جوهر در طرف دیگر ظرف که روی شعله نیست، بریزید.

۳. به مسیر حرکت جوهر در آب توجه و مشاهدات خود را به‌طور دقیق یادداشت کنید.

۴. در گروه خود دربارهٔ علت رفتار مشاهده شده، بحث کنید.

وقتی آب را گرم می‌کنیم، مولکول‌های بخشی از آب که گرم شده است، تندتر حرکت می‌کنند. در این حالت فاصلهٔ این مولکول‌ها از هم بیشتر می‌شوند؛ یعنی این قسمت از آب منبسط می‌شود. در نتیجه چگالی آن کاهش می‌یابد و به‌طرف بالا رانده می‌شود. در این هنگام آب خنک‌تر از بالا به پایین می‌آید و جای آبی را می‌گیرد که گرم شده و به طرف بالا رفته است. با تکرار این فرایند، همهٔ آب گرم می‌شود.

فعالیت

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن‌ها را در آفتاب قرار دهید. به مدت یک ساعت و هر ۱۰ دقیقه یک‌بار آب و ماسهٔ درون بشر را با قاشق هم بزنید و دمای آن‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. سپس نمودار دما برحسب زمان آن‌ها را رسم کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جریان‌های همرفتی در هوا نیز رخ می‌دهند. جریان همرفتی در هوا به صورت باد مشاهده می‌شود. مثلاً در طول روز، ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا گرم می‌شود و دمای آن از دمای آب بالاتر می‌رود. هوای روی ساحل گرم می‌شود و به طرف بالا می‌رود. درنتیجه هوای خنک بالای آب به‌طرف ساحل می‌آید و حاصل این فرایند نسیم دریاست (شکل ۹).

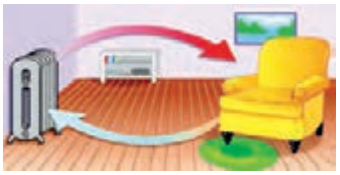


شکل ۹. جریان‌های همرفتی هوا، به‌صورت باد در ساحل دریا مشاهده می‌شود.

فکر کنید

اگر در ساحل آتش روشن کنید، متوجه می‌شوید که دود در طول روز به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می‌شود. علت را توضیح دهید.

خود را بیازمایید



شکل مقابل نحوهٔ گرم شدن اتاق را به وسیلهٔ یک رادیاتور شوفاژ نشان می‌دهد. توضیح دهید چگونه قسمت‌هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند، گرم می‌شوند.

تابش : منشأ بیشتر انرژی‌های روی زمین انرژی دریافتی از خورشید است. انرژی تابشی خورشید سطح زمین را گرم می‌کند و انرژی مورد نیاز گیاهان، جانوران و... را تأمین می‌کند. آیا می‌دانید این انرژی چگونه به زمین می‌رسد؟ آیا این انرژی با فرایند رسانش به زمین می‌رسد؟ آیا ممکن است این انرژی به صورت همرفت به زمین رسیده باشد؟

همان طور که دیدیم، برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است. ولی انرژی تابش یافته از خورشید از خلأ عبور می‌کند و به ما می‌رسد و ما را گرم می‌کند. این نوع انتقال انرژی، **تابش گرمایی** نامیده می‌شود.

فعالیت

پشت دست خود را مطابق شکل در فاصلهٔ چند سانتی‌متری زیر یک لامپ رشته‌ای روشن نگه دارید. آیا گرمای لامپ را پشت دست خود احساس می‌کنید؟ آیا ممکن است گرما از طریق رسانش یا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ توضیح دهید.

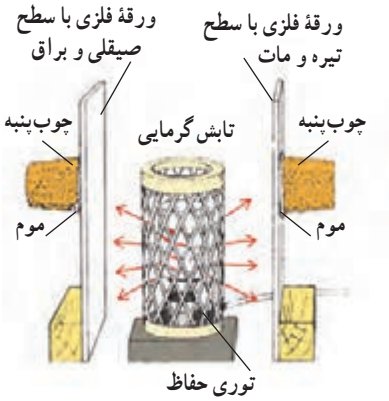


همهٔ جسم‌ها بخشی از انرژی خود را به صورت تابش منتشر می‌کنند، اما جسم‌های گرم‌تر، انرژی تابشی بیشتری منتشر می‌کنند. مثلاً سطح خورشید که دمای بالایی دارد، انرژی تابشی زیادی گسیل می‌کند.

وقتی در یک روز آفتابی در حال پیاده‌روی هستید، پرتوهای خورشید به شما برخورد می‌کنند. قسمتی از پرتوها را بدن شما جذب می‌کند و شما گرم‌تر می‌شوید و قسمتی از پرتوها بازتابش می‌کنند.

شکل ۱۰ یک بخاری برقی استوانه‌ای را نشان می‌دهد که بین دو ورقهٔ فلزی قرارداده شده است. سطح یکی از ورقه‌ها صیقلی و براق و سطح دیگری سیاه و مات است. به طرف دیگر هر ورقه با موم یا پارافین جامد، یک چوب پنبه چسبانده شده‌است.

وقتی بخاری برقی را روشن کنیم، چوب پنبهٔ پشت ورقهٔ فلزی سطح سیاه، زودتر می‌افتد. با انجام این آزمایش و آزمایش‌های مشابه می‌توان نتیجه گرفت که : جسم‌های تیره و ناهموار انرژی تابشی بیشتری را جذب می‌کنند و جسم‌های با سطح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب، و بیشتر آن را بازتابش می‌کنند.

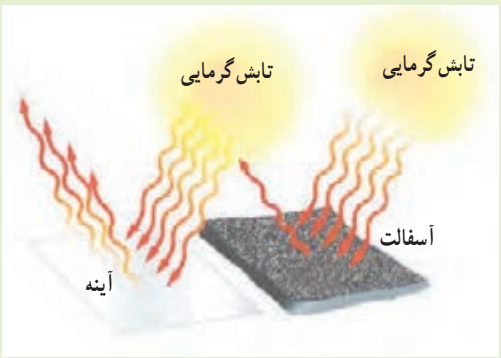


شکل ۱۰. جذب تابش گرمایی به وسیلهٔ صفحه‌های فلزی

فکر کنید

کدام مورد تابش گرمایی خورشید را بیشتر جذب می‌کند؟ چرا؟

الف) آسفالت ب) آینه



آزمایش کنید

وسایل و مواد : دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد (می‌توانید خودتان سطح بیرونی لیوان‌ها را رنگ کنید)، دو دماسنج و یک کتری آب داغ

روش آزمایش :

۱. در هر یک از لیوان‌ها یا قوری‌ها، مقدار مساوی آب داغ با دمای یکسان بریزید و بلافاصله دمای آن‌ها را با دماسنج اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۲. هر ۵ دقیقه دمای آب درون ظرف‌ها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرف‌ها رسم کنید.

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

فناوری و کاربرد

موتور خودرو : اگر دمای خیلی از چیزها را واپایش (کنترل) نکنیم، ممکن است خراب شوند. مثلاً اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا برود، موتور آسیب جدی می‌بیند و حتی ممکن است بسوزد. برای جلوگیری از این اتفاق، سامانهٔ خنک‌کنندهٔ خودرو طراحی شده است تا انرژی گرمایی موتور را به رادیاتور منتقل کند. رادیاتورها از جنس فلز، تیره رنگ و با سطح بزرگ ساخته می‌شوند. این طراحی سبب انتقال خیلی خوب گرما از موتور خودرو به‌هوای بیرون به هر سه روش رسانش، همرفت و تابش خواهد شد. علاوه‌بر این، خودروها پنکه‌های (فن) خنک‌کننده نیز دارند. هنگامی که موتور داغ شود، پنکه‌ها روشن می‌شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می‌گردند.



شکل ۱۱. سامانهٔ خنک کنندهٔ خودرو از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می‌کند.

فعالیت

در مورد چگونگی کارکرد رادیاتور خودروها و شغل رادیاتورسازی تحقیق کنید و نتیجهٔ تحقیق خود را به‌صورت پرده‌نگار یا داده‌نما به کلاس ارائه دهید.

آیا می‌دانید

انرژی مصرفی یک خانواده برای پخت و پز در طول سال، حدود پنج تُن گاز گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند.

برق مصرفی یک یخچال نیز در طول سال دو تن گاز گلخانه‌ای به محیط‌زیست اضافه می‌کند!

کاهش اتلاف گرما در خانه : دمای مناسب برای داخل خانه، محل کار و مدرسه، در فصل‌های سرد بین ۱۸°C تا ۲۱°C است. در روزهای سرد، اختلاف دمای درون خانه و بیرون آن بسیار زیاد می‌شود. به سبب این اختلاف دما، گرمای زیادی از هوای گرم درون خانه به هوای سرد بیرون از خانه داده می‌شود که اصطلاحاً می‌گوییم گرما تلف می‌شود و این اتلاف انرژی گرمایی هزینهٔ زیادی را به ما تحمیل می‌کند و مجبور می‌شویم، مبلغ کلانی برای قبض‌های برق و گاز بپردازیم. برای جلوگیری از اتلاف گرمایی و نیز جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی مربوط به آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت، راه‌های متفاوتی وجود دارند. شکل ۱۲ نشان می‌دهد که چطور می‌توان اتلاف گرما را در خانه کاهش داد و از هزینه‌های گرمایشی خانه کاست و محیط‌زیست را کمتر تخریب کرد.



شکل ۱۲. روش‌های جلوگیری از اتلاف گرما در خانه

دمابان (فلاسک) خلأ : اگر بخواهید به مسافرت یا تفریح بروید، نوشیدنی داغ مانند چای را چگونه گرم نگه می‌دارید؟ نوشیدنی خنک مانند آب‌میوه را چگونه خنک نگه می‌دارید؟ اگر این نوشیدنی‌ها را در محفظه‌ای قرار دهید و هر سه راه انتقال گرما به آن یا از آن به بیرون را ببندید، نوشیدنی، داغ یا خنک می‌ماند. دمابان‌های خلأ به این منظور ساخته شده‌اند. شکل ۱۳ نوعی از این دمابان و اجزای تشکیل‌دهندهٔ آن را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین جزء دمابان یک بطری شیشه‌ای دو جداره است که بین آن خلأ وجود دارد و روی سطح آن، هم از درون و هم از بیرون، نقره‌اندود است. در گروه خود دربارهٔ نقش هر قسمت از دمابان خلأ بحث کنید.



شکل ۱۳. دمابان خلأ می‌تواند مدت نسبتاً زیادی دمای جسم را تقریباً ثابت نگه دارد.